

|                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <p style="text-align: center;"><b>THEME 3</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 2 – Signaux et capteurs</u></p> | <p style="text-align: center;"><b>ISAAC</b><br/>de l'étoile<br/>LYCÉE</p> <p style="text-align: center;"><b>M. VAN HOORDE</b></p> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                   |

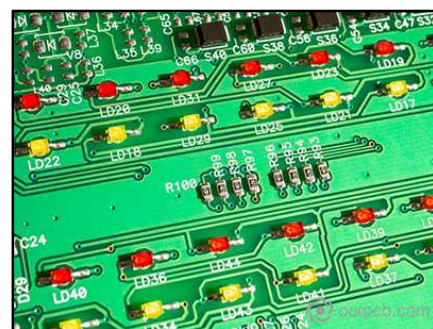
|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Nom :<br>Prénom :      | Classe :<br>Date :       |
| <u>Appréciations :</u> | <u>NOTE :</u><br><br>/10 |

## TP14 – Protection d'une LED

### Contexte :

On rencontre des **diodes électroluminescentes** (DEL, ou LED pour Light-Emitting Diode en anglais) comme témoin lumineux dans un grand nombre d'objets électroniques. Lorsqu'un courant suffisant traverse une LED, elle produit de la lumière.

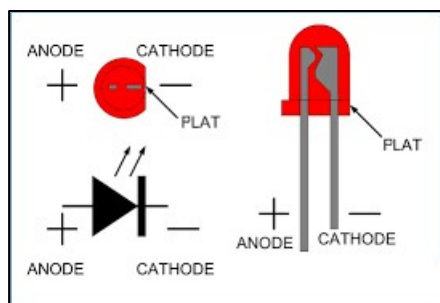
Pendant **ce composant est fragile**. Pour ne pas détruire la LED, il faut la brancher dans le bon sens et que **le courant qui la traverse reste faible**.



### 1) Objectifs

- Mobiliser ses connaissances en électricité pour étudier les caractéristiques d'une LED.
- Comprendre comment utiliser une résistance pour adapter l'intensité du courant.
- Savoir choisir une résistance pour protéger un composant.

### 2) Documents



Une LED a un sens d'utilisation, on dit que c'est un composant polarisé. Le côté plat permet de repérer le sens pour la brancher : le courant doit passer du plus vers le moins.

La tension aux bornes de la diode, lorsque le courant circule, est toujours proche de  $U_D = 1,8 \text{ V}$ . On appelle cette tension la **tension seuil**.

L'intensité du courant maximale admissible est de  $I_{max} = 20 \text{ mA}$ .

|                            |                                                                                                                              |                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <p style="text-align: center;"><b>THEME 3</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 2 – Signaux et capteurs</u></p> | <p style="text-align: center;"><b>isaac</b><br/>de l'étoile<br/>LYCÉE<br/><b>M. VAN HOORDE</b></p> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                                                                                    |                                                                                                    |

### 3) Travail à effectuer

On cherche à proposer une solution pour limiter le courant dans la LED mise à disposition et la faire briller **SANS LA DÉTRUIRE !!!**

#### *a) Réalisation du montage d'alimentation d'une LED*

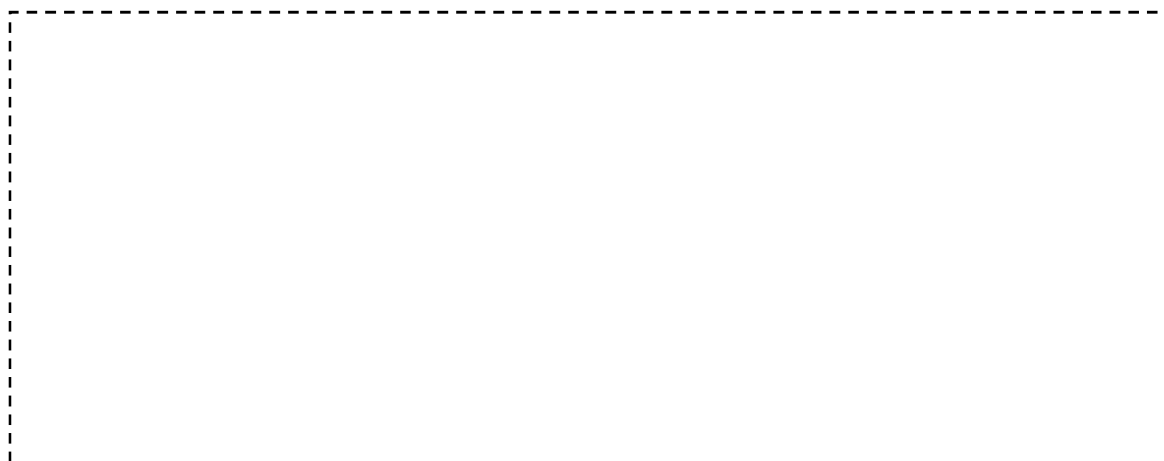
1. Quel composant électrique peut limiter l'intensité du courant dans un circuit ?  
Comment se représente ce composant dans un schéma de circuit électrique ?

.....

.....



2. Proposer un schéma électrique pour faire briller la LED en sécurité.



3. Indiquer le sens du courant sur le circuit.
4. Une fois vérifié par le professeur, réaliser le montage avec une résistance de très grande valeur, soit **10 kΩ**, et une **tension d'alimentation de 12 V** continue pour tester le circuit sans risque. Mettre un interrupteur dans le montage et ne le fermer qu'une fois les vérifications effectuées.

*b) Vérification de l'existence et de la valeur de la tension seuil*

5. Comment brancher le voltmètre pour mesurer une tension dans le circuit ? Faire un schéma, préciser la position de la borne *V* et de la borne *COM* ainsi que la position du sélecteur de l'appareil et le calibre.



.....

.....

6. Réaliser les mesures pour compléter le tableau suivant :

|                   | Tension aux bornes<br>du générateur | Tension aux bornes<br>de la LED | Tension aux bornes<br>de la résistance |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Alimentation 12 V | .....                               | .....                           | .....                                  |
| Alimentation 6 V  | .....                               | .....                           | .....                                  |

7. L'affirmation selon laquelle il existe une tension seuil pour la LED semble-t-elle vérifiée ? Sa valeur est-elle cohérente ?

.....

.....

.....

.....

|                            |                                                           |                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <b>THEME 3</b><br><u>Chapitre 2 – Signaux et capteurs</u> | <b>isaac</b><br>de l'étoile<br>LYCÉE<br><b>M. VAN HOORDE</b> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                 |                                                              |

8. Que peut-on dire de la somme des tensions aux bornes de la LED et de la résistance ?

.....

.....

.....

.....

9. Compléter la phrase :

**Dans le circuit en série la somme des tensions aux bornes des dipôles récepteurs est égale à**

.....

**C'est la loi** .....

*c) Caractéristique d'une résistance*

10. Proposer une stratégie pour déterminer expérimentalement comment varie l'intensité du courant dans un circuit en fonction de la résistance.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

|                            |                                                           |                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <b>THEME 3</b><br><u>Chapitre 2 – Signaux et capteurs</u> | <b>isaac</b><br>de l'étoile<br>LYCÉE<br><b>M. VAN HOORDE</b> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                 |                                                              |

11. Après vérification, mettre en œuvre le protocole et rassembler les résultats dans un tableau et/ou un graphique. Le coller ci-dessous :



12. Que peut-on dire du rapport  $U/I$  ? Quelle loi avez-vous mis en évidence ?

.....

.....

.....

.....

***d) Alimentation de la LED par un microcontrôleur***

On souhaite alimenter la LED avec un microcontrôleur pour la faire briller lorsqu'on le souhaite. La carte microcontrôleur *micro:bit* produit une tension de 3,3 V.

|                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <h1 style="text-align: center;">THEME 3</h1> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 2 – Signaux et capteurs</u></p> | <div style="text-align: center;"> <br/> <b>M. VAN HOORDE</b> </div> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                        |

13. Quelle valeur de résistance minimale faut-il choisir pour alimenter correctement la LED ?

.....

.....

.....

.....

.....

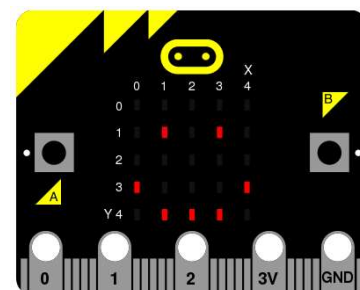
14. Rédiger le programme permettant de faire clignoter la LED avec une fréquence de 2 Hz.  
Le recopier ou le coller ci-dessous :

**Bonus : Réaliser le montage.**

Quelques commandes Python

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>from microbit import *</code> | <code>#importer la bibliothèque <i>micro:bit</i></code> |
| <code>pin0.write_digital(1)</code>  | <code>#appliquer 3,3 V sur la sortie 0</code>           |
| <code>pin0.write_digital(0)</code>  | <code>#appliquer 0 V sur la sortie 0</code>             |
| <code>sleep (durée)</code>          | <code>#lui demander d'attendre (en ms)</code>           |

Carte *micro:bit*



Borne + au choix

Borne -